

TUGAS PEKAN 5
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

disusun Oleh:

Silva Nurifvan

2511533004

Dosen Pengampu:

Wahyudi. Dr.. S.T.M.T

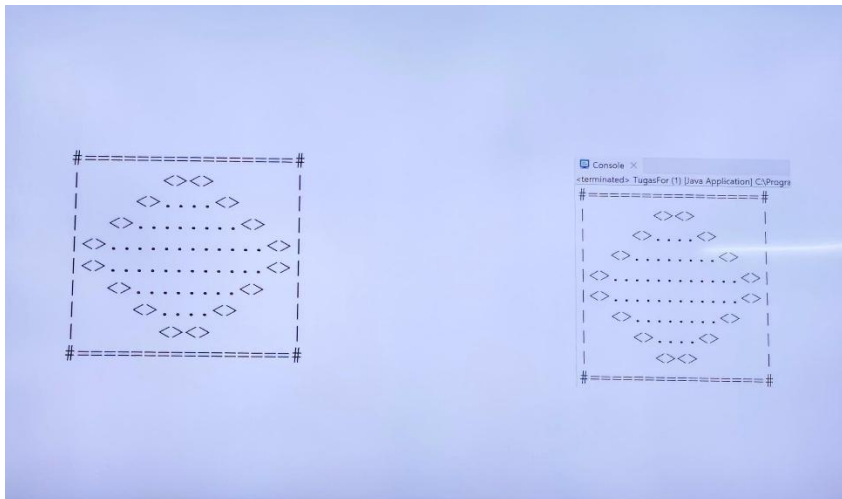
Asisten Pratikum:

Rahmad Dwirizki



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMAS
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

TUGAS



Buatlah codingan dan Bahasa Natural, Flowchart, Pseudocode.

1. CODING

```
1 package pekan5;
2
3 public class tugasnestedfor {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int n = 4;
7         for(int i = 0; i < n * 2 + 2; i++){
8             for(int j = 0; j < n * 4 + 2; j++){
9                 if(i < 1 || i > n * 2){
10                     if(j < 1 || j > n * 4){
11                         System.out.print("#");
12                     }
13                     else{
14                         System.out.print("-");
15                     }
16                 }
17                 else{
18                     if(j < 1 || j > n * 4){
19                         System.out.print("|");
20                     }
21                     else{
22                         int d = Math.min(i, 2 * n - i + 1);
23                         if(j == 2 * n - 2 * d + 1 || j == 2 * n + 2 * d - 1){
24                             System.out.print("<>");
25                             j++;
26                         }
27                         else if(j > 2 * n - 2 * d + 2 && j < 2 * n + 2 * d - 1){
28                             System.out.print(".");
29                         }
30                     }
31                     System.out.print(" ");
32                 }
33             }
34             System.out.print("\n");
35         }
36     }
37 }
38
39
40
```

Hasil Outputnya

```
<terminated> tugasnestedfor [Java Application] C:\U
#=====#
      <><>
    <>...<>
  <>...<>
<>...<>
<>...<>
  <>...<>
    <>...<>
      <><>
#=====#
```

2. BAHASA NATURAL

1. Mulai
2. Inisialisasi nilai $n = 4$ sebagai pola ukuran
3. Perulangan dalam (j) digunakan untuk mengatur jumlah kolom.
4. Jika i berada di baris paling atas atau bawah ($i < 1$ atau $i > n*2$):
 - Kolom di pinggir ($j < 1$ atau $j > n*4$) dicetak #.
 - Kolom selain itu dicetak =.
5. Jika i berada di bagian tengah:
 - Kolom pinggir ($j < 1$ atau $j > n*4$) dicetak |.
 - Kolom di dalamnya dihitung jarak dengan rumus $d = \min(i, 2*n - i + 1)$.
 - Jika posisi j sama dengan batas panah kiri atau kanan, cetak < >.
 - Jika posisi j berada di antara kedua batas tersebut, cetak ..
 - Selain itu, cetak spasi " ".
6. Setiap kali satu baris selesai, pindah ke baris berikutnya dengan `System.out.print("\n")`.
7. semua baris selesai dicetak, program berhenti.

3. PSEUDOCODE

PROGRAM PolaNestedFor

DEKLARASI:

$n \leftarrow 4$

i, j, d : integer

ALGORITMA:

UNTUK i dari 0 hingga $n*2+1$ LAKUKAN

UNTUK j dari 0 hingga $n*4+1$ LAKUKAN

JIKA ($i < 1$ ATAU $i > n*2$) MAKA

JIKA ($j < 1$ ATAU $j > n*4$) MAKA

CETAK "#"

LAIN

CETAK "="

LAIN

JIKA ($j < 1$ ATAU $j > n*4$) MAKA

CETAK "|"

LAIN

$d \leftarrow \min(i, 2*n - i + 1)$

JIKA ($j == 2*n - 2*d + 1$ ATAU $j == 2*n + 2*d - 1$) MAKA

CETAK "<>"

$j \leftarrow j + 1$

LAIN JIKA ($j > 2*n - 2*d + 2$ DAN $j < 2*n + 2*d - 1$) MAKA

CETAK "."

LAIN

CETAK " "

AKHIR JIKA

AKHIR UNTUK

CETAK baris baru

AKHIR UNTUK

SELESAI

4. FLOWCHART

